

物件導向程式設計實習第一次作 業

班級:五專資工二甲

姓名:薛羽涵

學號:5b3g0001

指導老師:吳建中

一・題目

基礎物件導向程式設計_五專資工二甲 / 作業 / 第十三次平時作業

第十三次平時作業

類型

個人作業

開放繳交

2026-05-04 00:00

繳交期限

2026-05-04

已繳交

24人

允許遲交

否

成績比重

3%

評分方式

直接打分數

說明

設計一個程式，可以將期中考成績進行排序，可以將成其中成績根據三種不同方式排序，包括

1. 選擇填充成績來排序

2. 上機實作考試成績排序

3. 統計後期中考成績排序

程式執行後，先讓使用者許則排序方式

選擇排序方式[1:選擇填充，2:實作，3:選擇填充+實作]

二・程式

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <sstream>
#define N 47

using namespace std;

int main()
{
    cout << "選擇排序方式[1:選擇填充、2:實作、3:選擇填充+實作]  ";
    int a;
    cin >> a;

    string id[N],name[N],score1[N],score2[N],score3[N],data;
    int i;

    ifstream file("data.csv");

    if (file.is_open()){
        i=0;
        while (getline(file,data))
        {
            stringstream token(data);
            getline(token,id[i],',');
            getline(token,name[i],',');
            getline(token,score1[i],',');
            getline(token,score2[i],',');
            getline(token,score3[i]);
            i++;
        }
        // 排序
        for (int k = 0; k < i - 1; k++){
            for (int j = 0; j < i - k - 1 ; j++){
                if (a == 1){
                    if (stof(score1[j]) < stof(score1[j + 1])){
```

```

        string tmp;
        tmp = id[j]; id[j] = id[j + 1]; id[j + 1] = tmp;
        tmp = name[j]; name[j] = name[j + 1]; name[j + 1]
= tmp;

        tmp = score1[j]; score1[j] = score1[j + 1]; score1[j +
1] = tmp;

        tmp = score2[j]; score2[j] = score2[j + 1]; score2[j +
1] = tmp;

        tmp = score3[j]; score3[j] = score3[j + 1]; score3[j +
1] = tmp;

    }
}
else if (a == 2)
{
    if (stof(score2[j]) < stof(score2[j + 1]))
    {
        string tmp;
        tmp = id[j]; id[j] = id[j + 1]; id[j + 1] = tmp;
        tmp = name[j]; name[j] = name[j + 1]; name[j + 1]
= tmp;

        tmp = score1[j]; score1[j] = score1[j + 1]; score1[j +
1] = tmp;

        tmp = score2[j]; score2[j] = score2[j + 1]; score2[j +
1] = tmp;

        tmp = score3[j]; score3[j] = score3[j + 1]; score3[j +
1] = tmp;

    }
}
else
{
    if (stof(score3[j]) < stof(score3[j + 1]))
    {
        string tmp;
        tmp = id[j]; id[j] = id[j + 1]; id[j + 1] = tmp;
        tmp = name[j]; name[j] = name[j + 1]; name[j + 1]
= tmp;

        tmp = score1[j]; score1[j] = score1[j + 1]; score1[j +
1] = tmp;

```

```

        tmp = score2[j]; score2[j] = score2[j + 1]; score2[j +
1] = tmp;

        tmp = score3[j]; score3[j] = score3[j + 1]; score3[j +
1] = tmp;

    }

}

}

}

system("pause");
for (int j=0;j<i;j++)
    if (a==3)
        cout << j+1 << " " << name[j] << " " << id[j] << " " << score3[j]
<< endl;
    else if (a==2)
        cout << j+1 << " " << name[j] << " " << id[j] << " " << score2[j]
<< endl;
    else if (a==1)
        cout << j+1 << " " << name[j] << " " << id[j] << " " << score1[j]
<< endl;

    file.close();
}
else
    cout << "找不到檔案!" << endl;

return 0;
}

```

三．程式說明

利用 ifstream 讀取檔案，再利用氣泡排序法按照成績高低排序，最後印出結果

四．執行結果

```
選擇排序方式[1:選擇填充、2:實作、3:選擇填充+實作] 1
請按任意鍵繼續...
1 何紹遠 Sb3g0049 70.4
2 李俊廷 Sb3g0018 65.3
3 薛羽遙 Sb3g0001 63.4
4 黃存于 Sb3g0022 54.3
5 郭家輝 Sb3g0046 53.3
6 陳彥遠 Sb3g0031 49.8
7 陳正* Sb3g0035 49.8
8 吳政謙 Sb3g0028 47.3
9 溫偉辰 Sb320067 47.2
10 吳政謙 Sb3g0040 39.4
11 馬廷豪 Sb3g0039 34.8
12 王偉軒 Sb3g0010 33.2
13 楊鴻名 Sb3g0012 31.1
14 何家傑 Sb3g0008 29.7
15 陳有丞 Sb3g0006 29.6
16 王皓宇 Sb3g0017 29.2
17 許清承 Sb3g0016 28.1
18 鄧升敬 Sb3g0009 26.8
19 廖一程 Sb3g0021 26.6
20 李芸慧 Sb3g0011 25.4
21 王富威 Sb3g0005 24.8
22 曾宇堯 Sb3g0030 24.8
23 陳柏樺 Sb3g0036 24.8
24 鄧詠謙 Sb3g0005 24.3
25 陳有廷 Sb3g0014 23.5
26 邱鈺豪 Sb3g0034 20.8
27 谷品麒 Sb3g0015 19.3
28 溫香鴻 Sb3g0013 19.3
29 黃煒庭 Sb3g0003 18.8
30 吳沛龍 Sb3g0001 18.7
31 蕭煒庭 Sb3g0024 18
32 王均清 Sb3g0038 16.9
33 魏子翔 Sb3g0026 14.9
34 翁尚哲 Sb3g0042 13.1
35 宋承謙 Sb3g0013 12.2
36 陳昱捷 Sb3g0002 12
37 郭晉佑 Sb3g0007 11.9
38 梁宇隆 Sb3g0029 10.5
39 李忠謙 Sb3g0037 10
40 吳舜驊 Sb3g0040 10
41 蔡明裕 Sb3g0044 8.2
42 白香丞 Sb3g0027 7.6
43 程政鋒 Sb3g0032 5.4
44 李宇軒 Sb3g0019 4.7
45 楊熾權 Sb3g0002 4.4
46 陳嘉龍 Sb3g0041 1.2
47 王唐朝 Sb3g0043 0
```

```
選擇排序方式[1:選擇填充、2:實作、3:選擇填充+實作] 2
請按任意鍵繼續...
1 吳培權 Sb3g0028 66.6
2 陳正* Sb3g0035 66.6
3 陳柏樺 Sb3g0036 66.6
4 吳政謙 Sb3g0040 66.6
5 何紹遠 Sb3g0049 66.6
6 薛羽遙 Sb3g0001 33.3
7 黃存于 Sb3g0006 33.3
8 陳彥遠 Sb3g0031 33.3
9 馬廷豪 Sb3g0039 33.3
10 郭家輝 Sb3g0046 33.3
11 鄧詠謙 Sb3g0005 33.3
12 王富威 Sb3g0005 24.975
13 何家傑 Sb3g0008 24.975
14 李宇軒 Sb3g0019 24.975
15 黃存于 Sb3g0022 24.975
16 溫香鴻 Sb3g0033 24.975
17 邱鈺豪 Sb3g0034 24.975
18 李忠謙 Sb3g0037 24.975
19 陳有廷 Sb3g0014 8.325
20 李俊廷 Sb3g0018 8.325
21 溫偉辰 Sb320067 0
22 陳昱捷 Sb3g0002 0
23 黃煒庭 Sb3g0003 0
24 郭晉佑 Sb3g0007 0
25 鄧升敬 Sb3g0009 0
26 王偉軒 Sb3g0010 0
27 李芸慧 Sb3g0011 0
28 楊鴻名 Sb3g0012 0
29 宋承謙 Sb3g0013 0
30 谷品麒 Sb3g0015 0
31 許清承 Sb3g0016 0
32 王皓宇 Sb3g0017 0
33 廖一程 Sb3g0021 0
34 蕭煒庭 Sb3g0024 0
35 魏子翔 Sb3g0026 0
36 白香丞 Sb3g0027 0
37 梁宇隆 Sb3g0029 0
38 曾宇堯 Sb3g0030 0
39 程政鋒 Sb3g0032 0
40 王均清 Sb3g0038 0
41 陳嘉龍 Sb3g0041 0
42 翁尚哲 Sb3g0042 0
43 王唐朝 Sb3g0043 0
44 蔡明裕 Sb3g0044 0
45 吳舜驊 Sb3g0040 0
46 吳沛龍 Sb3g0001 0
47 楊熾權 Sb3g0002 0
```

```
選擇排序方式[1:選擇填充、2:實作、3:選擇填充+實作] 3
請按任意鍵繼續...
1 何紹遠 Sb3g0049 68.88
2 陳正* Sb3g0035 56.52
3 吳培權 Sb3g0028 55.02
4 薛羽遙 Sb3g0001 51.36
5 吳政謙 Sb3g0040 50.28
6 郭家輝 Sb3g0046 45.3
7 陳彥遠 Sb3g0031 43.2
8 黃存于 Sb3g0006 42.57
9 李俊廷 Sb3g0018 42.51
10 陳柏樺 Sb3g0036 41.52
11 馬廷豪 Sb3g0039 34.2
12 陳有丞 Sb3g0006 31.08
13 溫偉辰 Sb320067 28.32
14 鄧詠謙 Sb3g0005 27.9
15 何家傑 Sb3g0008 27.81
16 王富威 Sb3g0005 24.87
17 邱鈺豪 Sb3g0034 22.47
18 溫香鴻 Sb3g0033 21.57
19 王偉軒 Sb3g0010 19.22
20 楊鴻名 Sb3g0012 18.66
21 王皓宇 Sb3g0017 17.52
22 陳有廷 Sb3g0014 17.43
23 許清承 Sb3g0016 16.86
24 鄧升敬 Sb3g0009 16.08
25 李忠謙 Sb3g0037 15.99
26 廖一程 Sb3g0021 15.96
27 李芸慧 Sb3g0011 15.24
28 曾宇堯 Sb3g0030 14.88
29 李宇軒 Sb3g0019 12.81
30 谷品麒 Sb3g0015 11.58
31 蕭煒庭 Sb3g0003 11.28
32 吳沛龍 Sb3g0001 11.22
33 蕭煒庭 Sb3g0024 10.8
34 王均清 Sb3g0038 10.14
35 魏子翔 Sb3g0026 8.94
36 翁尚哲 Sb3g0042 7.86
37 宋承謙 Sb3g0013 7.32
38 陳昱捷 Sb3g0002 7.2
39 郭晉佑 Sb3g0007 7.14
40 梁宇隆 Sb3g0029 6.3
41 吳舜驊 Sb3g0040 6
42 蔡明裕 Sb3g0044 4.92
43 白香丞 Sb3g0027 4.56
44 程政鋒 Sb3g0032 3.24
45 楊熾權 Sb3g0002 2.64
46 陳嘉龍 Sb3g0041 0.72
47 王唐朝 Sb3g0043 0
```